

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Banco de Dados I

Fabíola Araújo
fpoliveira@ufpa.br

Agenda

- Objetivos
- Conteúdo Programático
- Metodologia
- Avaliação
- Referências Bibliográficas

Objetivos

- Capacitar os alunos a compreender a importância dos bancos de dados para os sistemas de informação;
- Modelar conceitualmente os dados a partir de um levantamento de requisitos;
- Evoluir para um projeto de banco de dados que atenda aos requisitos de negócios e de projeto;
- Implementar o projeto em um sistema gerenciador de banco de dados, utilizando uma linguagem específica como por exemplo o SQL ou NoSQL.

Conteúdo Programático

- **UNIDADE I : Introdução à Banco de Dados**
  - Definição de Banco de Dados e SGBD
  - Dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados
  - Modelo de Dados
  - Projeto de Banco de Dados
  - Modelagem de Dados
  - Administração de Dados

Conteúdo Programático

- **UNIDADE II : Modelo de Dados Conceitual**
  - Modelo Entidade Relacionamento (MER)
  - Entidades, Atributos e Chaves
  - Tipos de Entidades
  - Relacionamentos
  - Cardinalidade
  - Padronização de Nomenclatura
  - Modelo de Diagrama de Classes UML
  - Modelo Entidade Relacionamento Estendido (MER-E)

Conteúdo Programático

- **UNIDADE III: Modelos de Dados Lógicos**
  - Modelo Relacional
  - Modelo Objeto-Relacional
  - Padronização de Nomenclatura no Modelo Relacional
  - Mapeamento do MER e MER-E para o Modelo Relacional
  - Normalização de dados
  - Banco de Dados não-Relacional
  - Modelagem NoSQL (Not Only SQL)
  - Mapeamento do MER e MER-E para NoSQL

Conteúdo Programático

- **UNIDADE IV: Modelo de Dados Físicos**
  - Padrão SQL
    - Operações de DCL (Data Control Language)
    - Operações de DDL (Data Definition Language)
    - Operações de DML (Data Manipulation Language)
    - Operações de DQL (Data Query Language)
  - Padrão NoSQL

Conteúdo Programático

- **UNIDADE V: Projeto de Banco de Dados**
  - Desenvolvimento do Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
  - Mapeamento do MER para o Relacional ou NoSQL
  - Utilização de uma ferramenta Relacional ou NoSQL para implementação do modelo lógico
  - Criação do modelo físico de um banco de dados
  - Povoamento e manipulação dos dados no modelo físico criado

Metodologia

- **Aulas teóricas**
  - Expositivas
  - Exercícios teóricos e práticos
- **Aulas práticas**
  - Ferramentas de modelagem
    - BrModelo online (MER e MER-E)
    - DBDesigner, DrawDB ou DBDiagrams (Modelo Relacional)
    - NoSQL (a definir)
  - SGBD
    - Oracle Live SQL (Modelo Objeto-Relacional)
    - NoSQL (a definir)

Avaliação

- **Provas**
  - 1ª Avaliação (prova teórica e atividade desplugada)
  - 2ª Avaliação (prova teórica e prática)
  - 3ª Avaliação (trabalho final – Projeto Gamificado de Banco de Dados)
- **Trabalhos práticos através de lista de exercícios.**
  - Modelagem de banco de dados
  - Comandos SQL e NoSQL

Avaliação

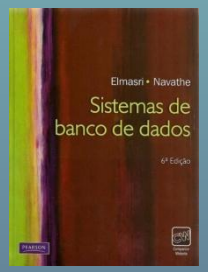
- **2ª chamada apenas de prova teórica (escrita)**, com requisição através do Sagitta, sendo necessário anexar atestado (Regulamento da Graduação).
- **Não haverá prova substitutiva!**
- **Os exercícios teóricos e práticos** entregues pelo aluno através do SIGAA irão contabilizar **uma pontuação extra na nota final**, caso o aluno entregue uma porcentagem mínima que será estabelecida pela professora.

Avaliação

- **Entrega de todas as atividades** é realizada somente através do **SIGAA**.
- **Frequência às aulas reprova** se o aluno não tiver **75% de presença** (mais de 16 faltas!).

Referências Bibliográficas

BÁSICA

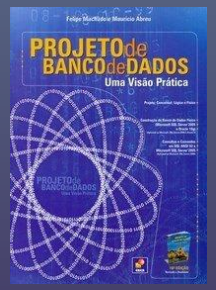


NAVATHE, Shamkant B., ELMASRI, Ramez E. **Sistemas de Banco de Dados**. LTC, 6a Edição, 2011.



KORTH, Henry F.; SILBERSCHARTZ, Abraham. **Sistema de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 6ª Edição, 2012.

COMPLEMENTAR



MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. **Projeto de banco de dados: uma visão prática**. São Paulo: Érica, 3ª Edição, 2014.



Unidade I
Introdução à Banco de Dados

Fabíola Araújo
fpoliveira@ufpa.br

Roteiro

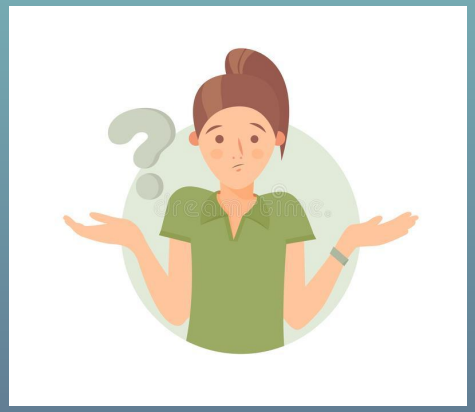
1. Definição de Banco de Dados e SGBD
2. Dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados
3. Modelo de Dados
4. Projeto de Banco de Dados
5. Modelagem de Dados
6. Administração de Dados

Roteiro

- Os slides dessa Unidade foram baseados em:
  - Livro: **Sistemas de Banco de Dados** (Autores: Ramez Elmasri e Shamkant Navathe, 6ª edição, 2011)
    - **Capítulos 1 e 2 (até item 2.4).**

Banco de Dados

- Para que armazenar dados?
- Qual a finalidade de um sistema gerenciador de banco de dados?
- Banco de dados é uma área dentro da Computação?
- Pra que estudar banco de dados?



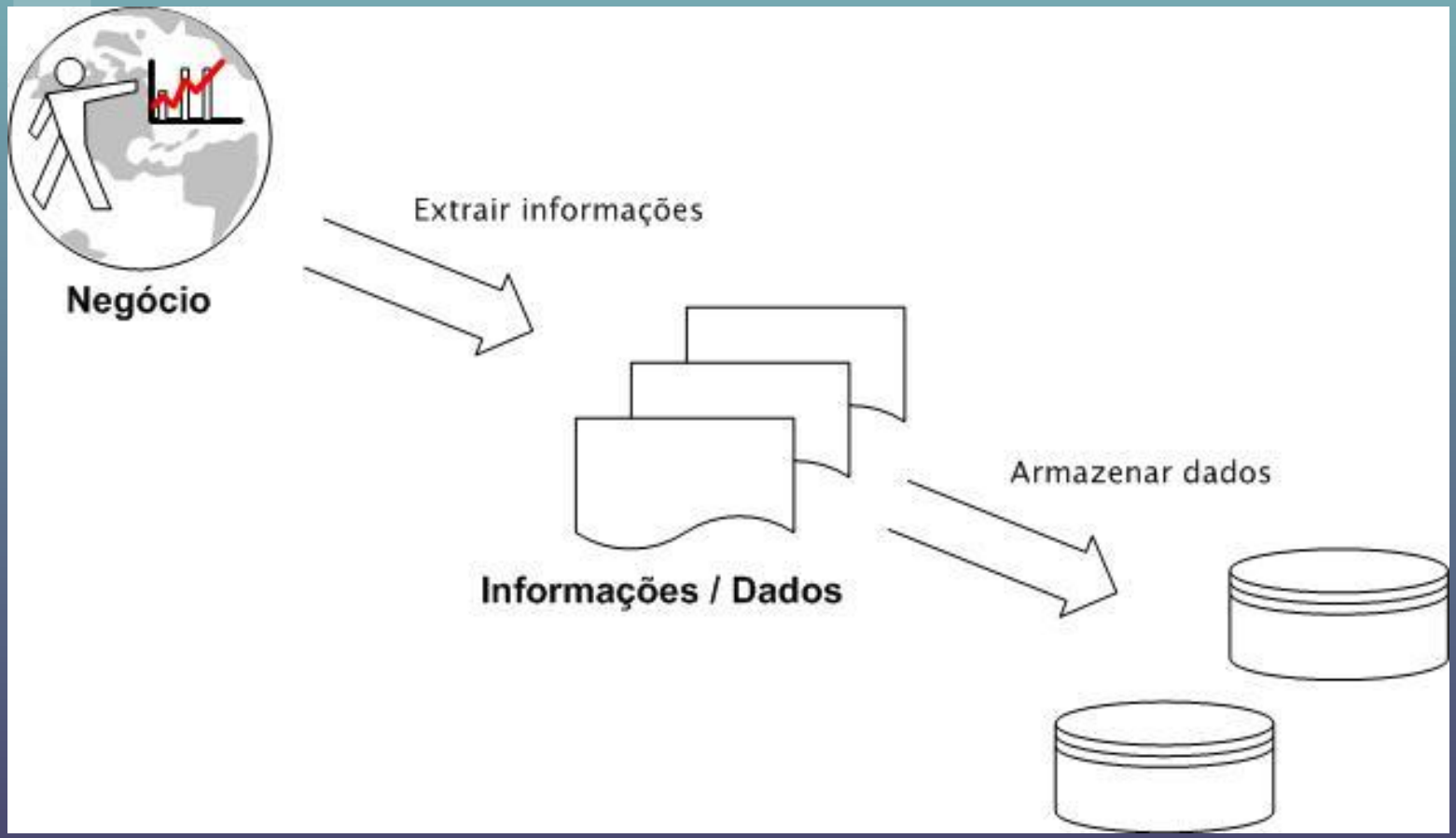
Banco de Dados

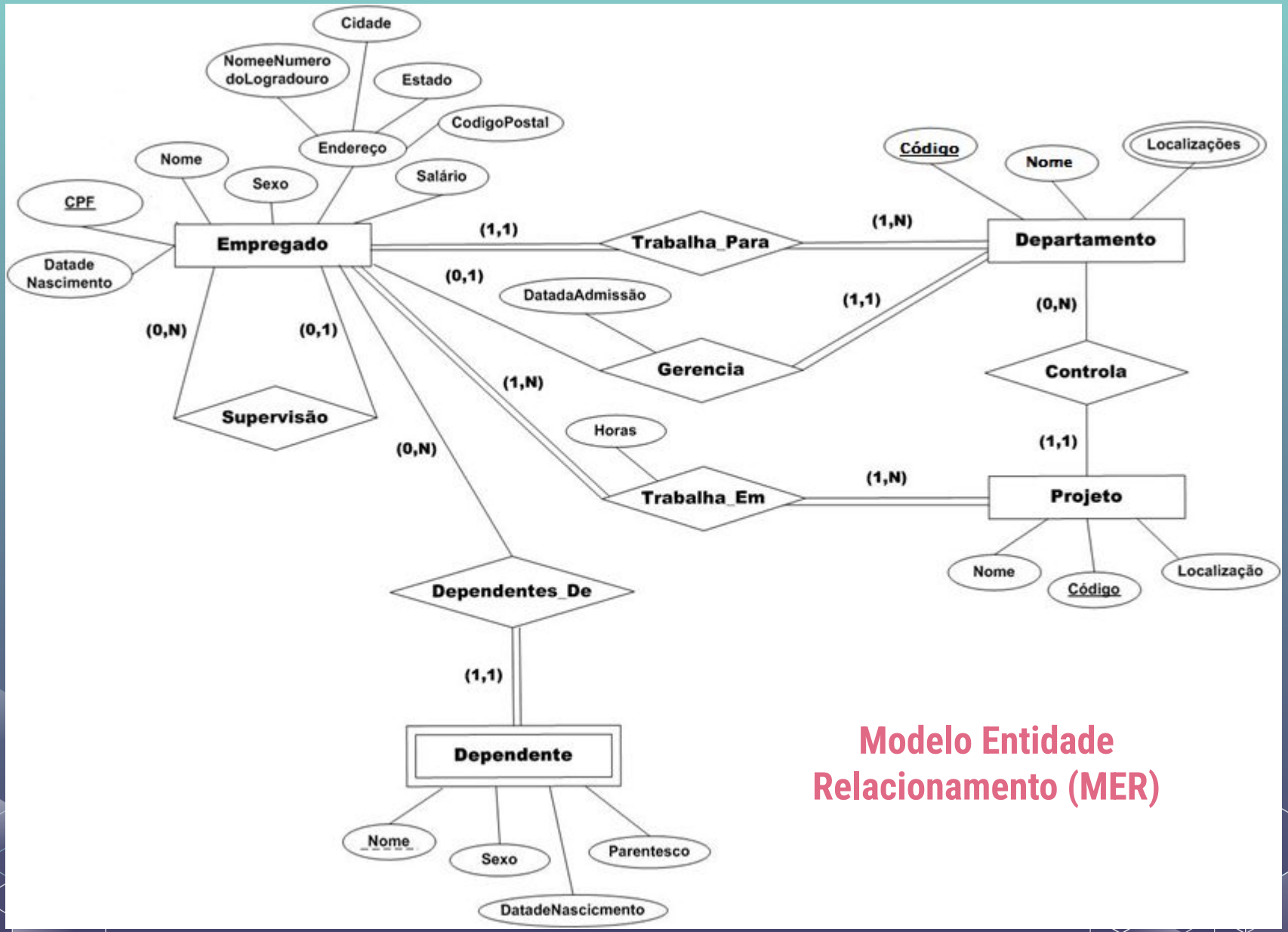
- **Definição**
  - Coleção de dados relacionados.
- **O que seriam dados ?**
  - Fato conhecido, significado implícito, necessário e pode ser registrado.



- **Propriedades**
  - Representam aspectos do mundo real;
  - Coleção lógica e coerente de dados;
  - Projetado, construído e povoado para um objetivo específico.

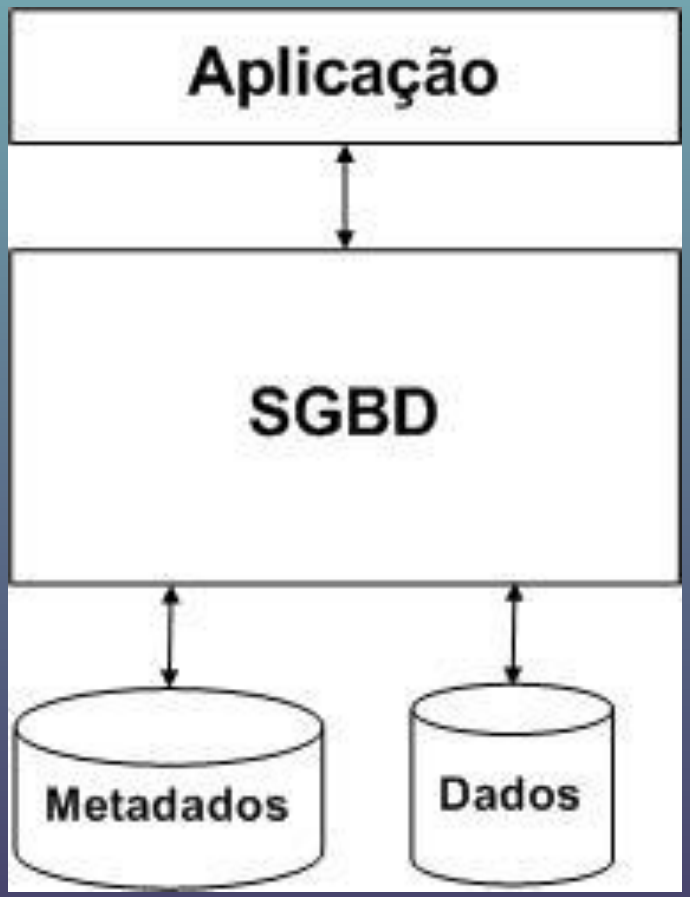
Banco de Dados





Modelo Entidade Relacionamento (MER)

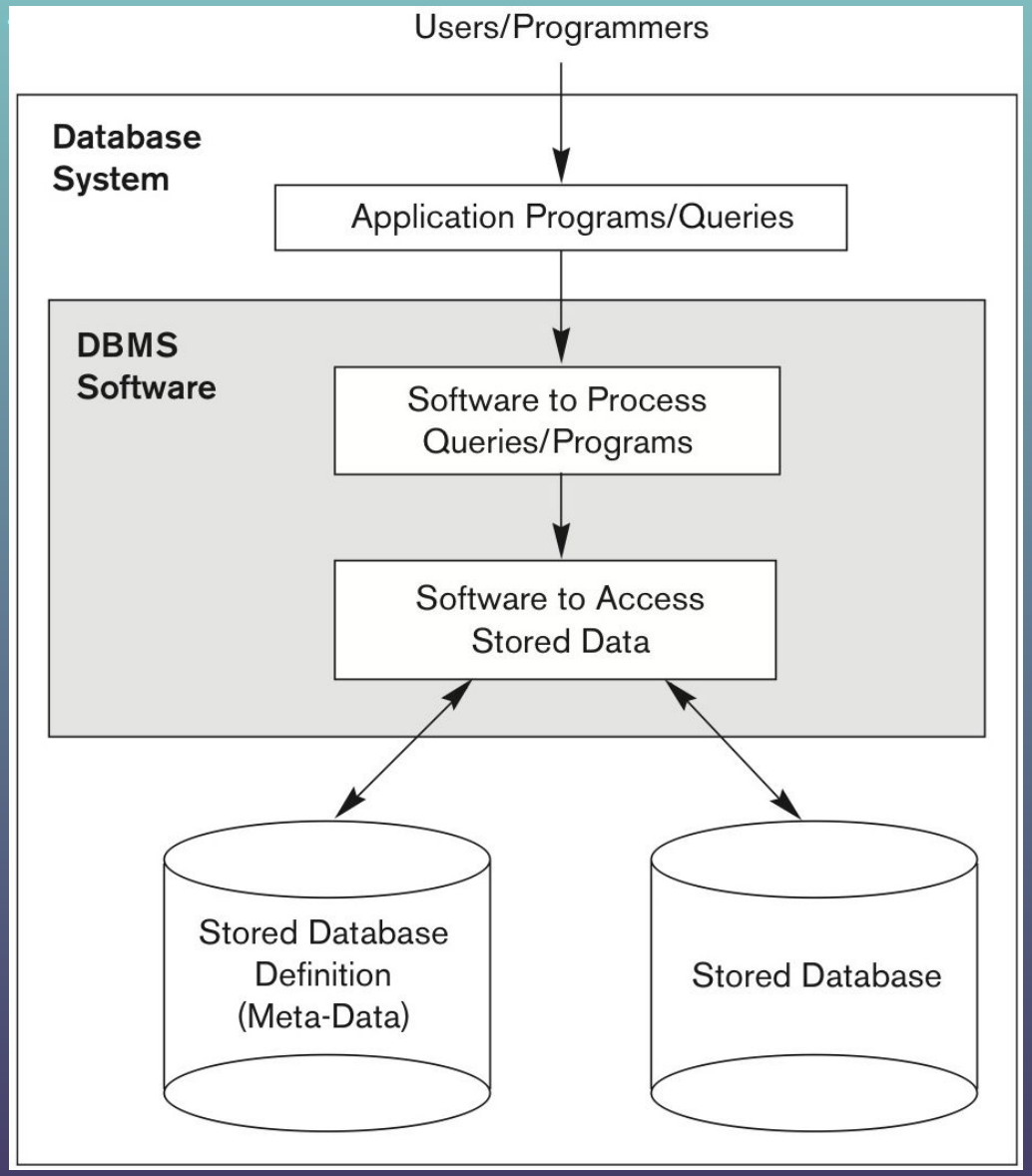
SGBD
Sistema Gerenciador de Banco de Dados



SGBD
Sistema Gerenciador de Banco de Dados

- Conjunto de programas de **finalidade genérica** que auxiliam nas seguintes atividades:
  - **Definição do BD** – Especificação dos tipos de dados, estruturas e restrições;
  - **Povoamento dos dados** – Armazenamento dos dados;
  - **Manipulação dos dados** – Consultar, atualizar dados e outros.
  - **Compartilhamento dos dados** – Permite que diversos usuários e programas acessem-o simultaneamente.

A Simplified Database System Environment



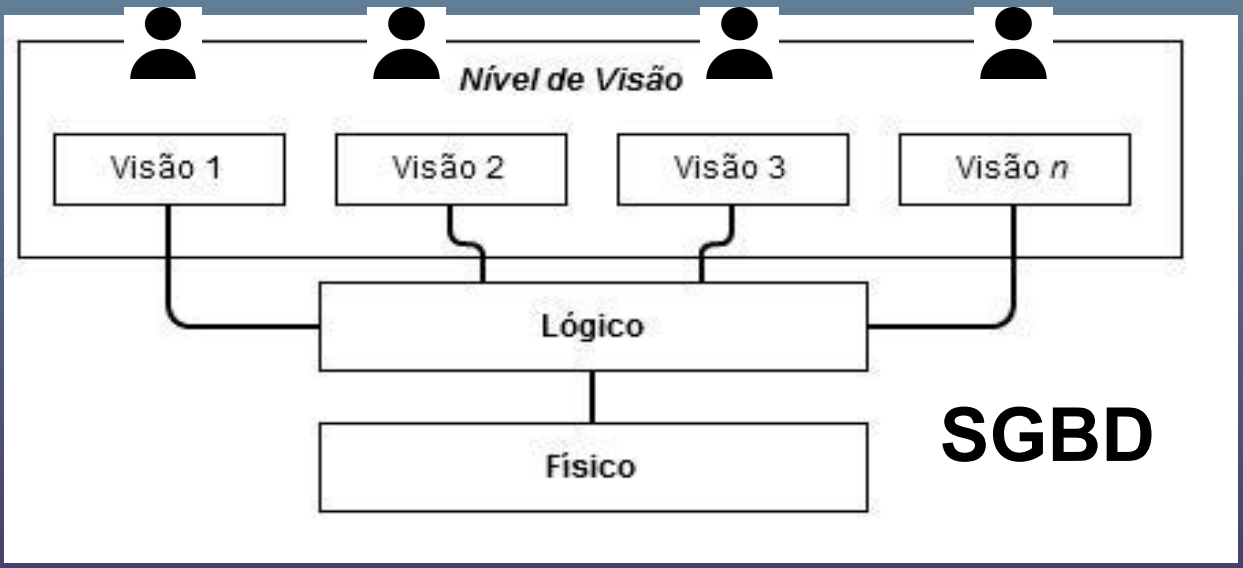
Banco de Dados



- “**Único**” repositório lógico de dados;
- Estrutura **física** e **lógica** dos dados estão no **catálogo** ou **metadados** do SGBD.
  - **Física** → Alteração do esquema físico sem reescrever a aplicação;
    - Ex. alterar tamanho e localização dos arquivos físicos de dados.
  - **Lógica** → Alteração do esquema conceitual ou lógico, sem reescrever a aplicação;
    - Ex. alterar um tipo de dado (numérico para caracter), tamanho de dados (10 para 20 posições), inserir novos objetos e etc.

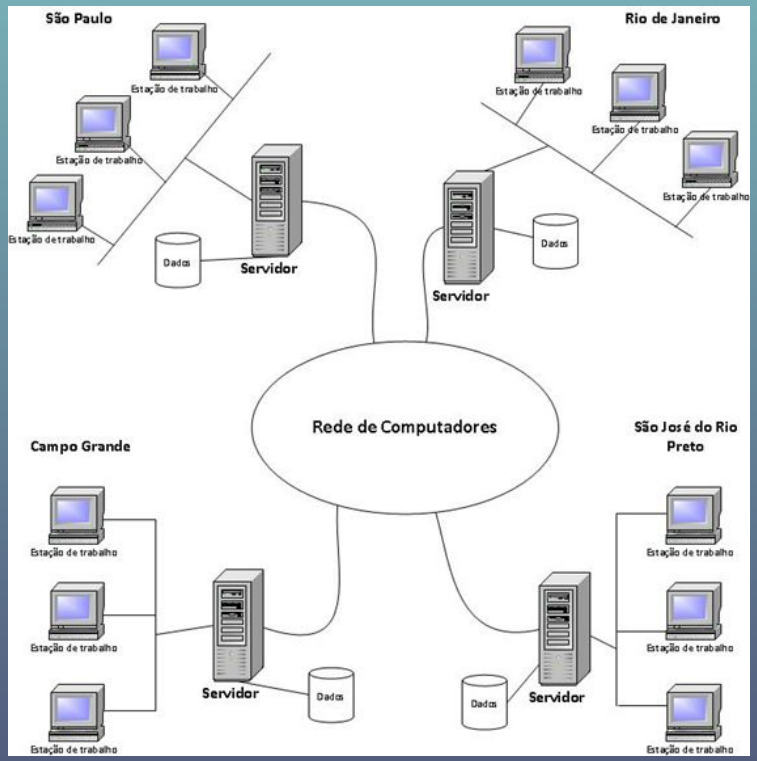
Banco de Dados

- Usuários tem **perspectivas (visões) diferentes** dos dados;
- **Compartilhamento** de dados e processamento **multiusuário** (concorrente).



Banco de Dados – Vantagens

- **Controle da redundância**
  - Diminuição da mão de obra;
  - Economia de espaço de armazenamento;
  - Dados consistentes (válidos, corretos).
- **Modelo "único"**
  - Modelo lógico centralizado;
    - Modelo físico pode ser distribuído como acontece em bancos de dados distribuídos.



Banco de Dados – Vantagens

- **Visões de diferentes** grupos de usuários são integradas;
  - Único repositório lógico de dados.
- **Controle** das **operações** de acesso aos dados (leitura, gravação e alteração);
- Armazenamento de **estruturas complexas**;
  - Imagem, som, vídeo, texto formatado entre outros.
- **Definições** de **regras** para tomar ações.
  - **Triggers**: sempre que algum evento acontecer, o BD irá realizar uma ação específica.
    - **Precisa ser programado no SGBD**.

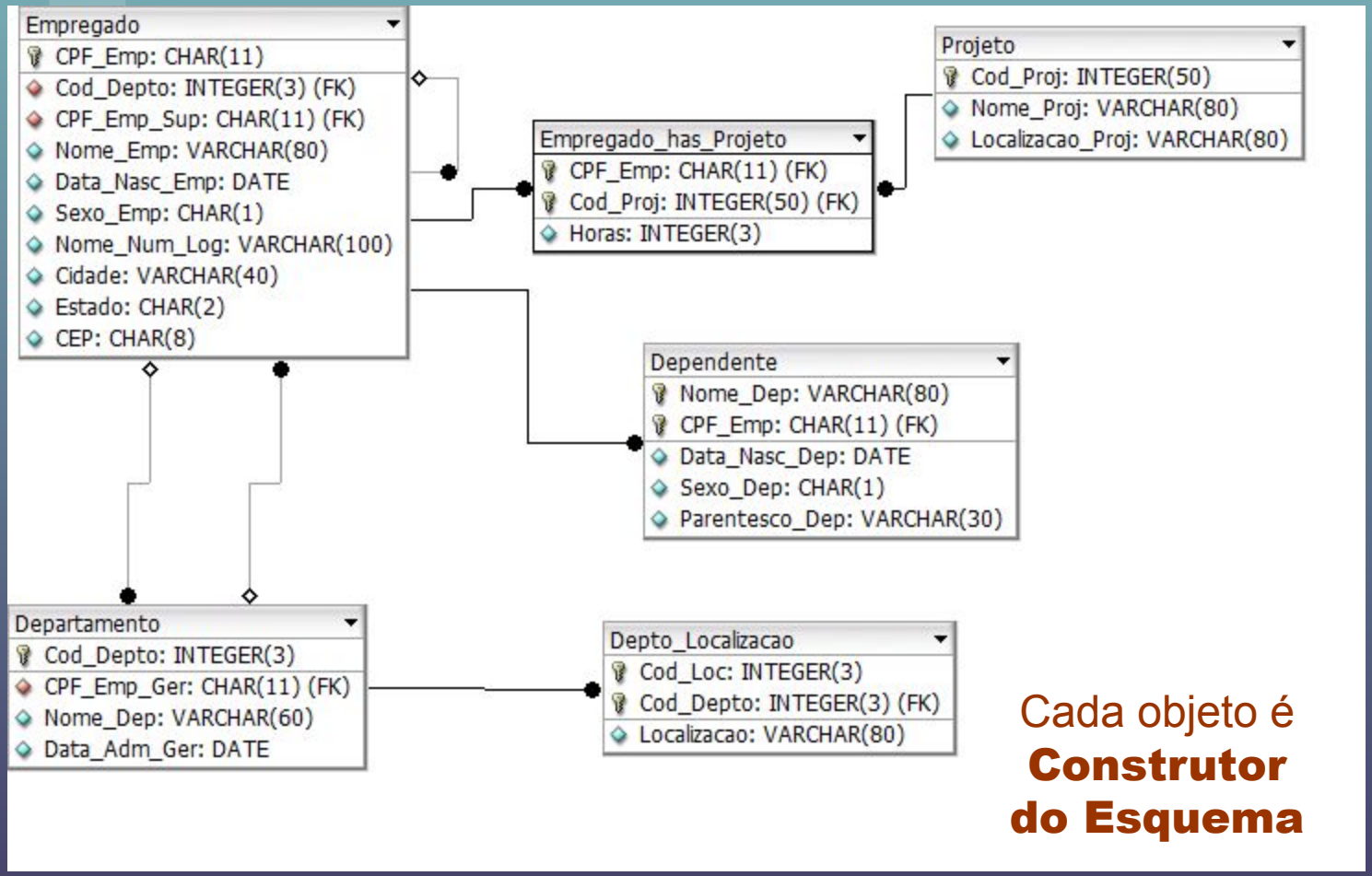
Banco de Dados – Vantagens

- **Diversidade de interfaces** para atender à vários tipos de usuários;
- **Imposição de restrições** (*constraints*);
  - Definição de dados que não podem receber nulo (*null*), especificar valores específicos para os dados entre outros;
  - Relacionamento entre tabelas distintas (*foreign key*);
  - Restrição de unicidade (*unique*), chave primária (*primary key*) entre outras.
- **Backup** e **recuperação** dos dados.

Esquema do Banco de Dados

- **Descrição** do banco de dados;
  - Tipos e tamanho dos dados, relacionamentos e restrições.
- Definido durante a fase de **projeto**;
- Espera-se que **não** seja **alterado** frequentemente;
- Representado através de um **diagrama esquemático**.

Diagrama Esquemático Modelo Lógico



Cada objeto é **Construtor do Esquema**

Instância e Estado do Banco de Dados

- Dados armazenados podem ser **alterados** frequentemente;
- O **estado do banco de dados** muda sempre que há alguma **alteração nos dados** e não na estrutura de armazenamento!
- Estado do Banco de Dados (*snapshot*)
  - **Dados** no banco em um determinado **momento**.

Instância e Estado do Banco de Dados

- **Estado do banco de dados**
  - Conjunto coerente de ocorrências ou instâncias.
    - Cada linha da tabela é uma **instância** ou **ocorrência**.

Alunos			
NomedoAluno	End	Nota_Geral	Pgto
Alberto	Tv. 45	8,0	21/12/02
Marcelo	Av. 8	6,5	05/01/03
Andrea	Rua 10	9,5	11/12/02

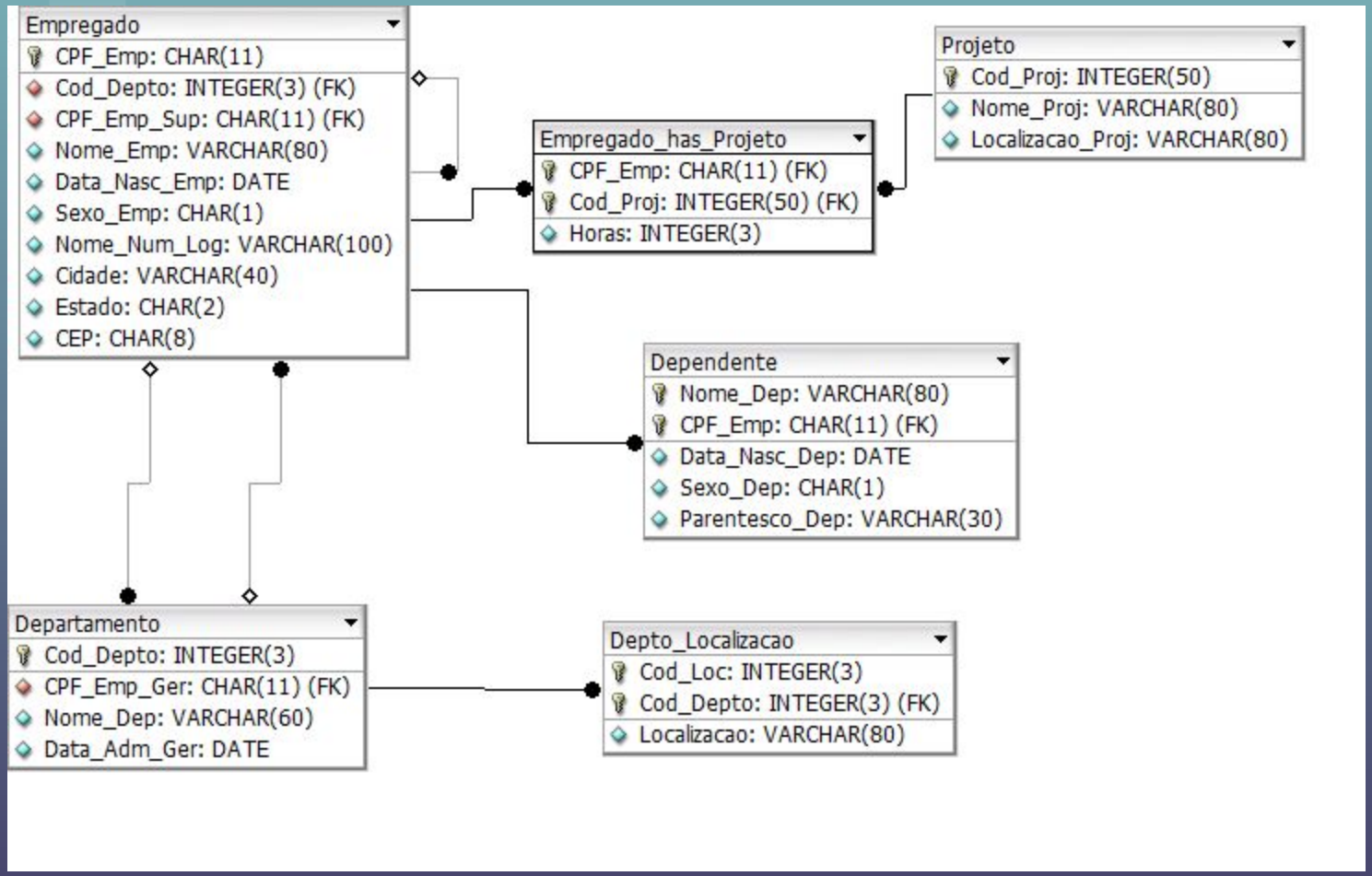
Dados Estruturados, Não-Estruturados e Semiestruturados



Dados Estruturados, Não-Estruturados e Semiestruturados

- **Dados estruturados**
  - Estrutura rígida e pré-definida;
  - Estruturas são pensadas antes da existência do dado;
  - Análise desses dados é mais fácil (padronização);
  - Garantem as propriedades ACID (**A**tomicidade, **C**onsistência, **I**solamento e **D**urabilidade);
  - Ex. **banco de dados relacional, objeto-relacional entre outros.**

Dados Estruturados, Não-Estruturados e Semiestruturados



Armazenamento de dados estruturados

Dados Estruturados, Não-Estruturados e Semiestruturados

- **Dados não-estruturados**
  - Não requerem estruturas bem definidas ou padronizadas;
  - Elementos diversos comuns ao cotidiano das pessoas;
    - Ex. imagem, som, vídeo, textos e etc.
  - Não é possível saber previamente o tamanho e o conteúdo/significado dos dados não estruturados.

Dados Estruturados, Não-Estruturados e Semiestruturados

- **Dados semiestruturados**
  - Combinação de dados estruturados e não-estruturados;
  - Maior escalabilidade e flexibilidade que os estruturados e também mais organização que os não estruturados;
  - Ex. Documento em HTML não limita a quantidade de informações que pode ser coletada, hierarquiza os documentos através de elementos semânticos e padroniza a troca de dados por meio de XML, entre outros.

Dados Estruturados, Não-Estruturados e Semiestruturados


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <MUSICAS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <MUSICA>
      <NOME>A Fórmula Do Amor</NOME>
      <CANTOR>Kid Abelha</CANTOR>
      <LETRA>Eu tenho gestos aptos</LETRA>
    </MUSICA>
  - <MUSICA>
      <NOME>A Viagem</NOME>
      <CANTOR>Roupa Nova</CANTOR>
      <LETRA>Há tanto tempo que eu deixei você</LETRA>
    </MUSICA>
  - <MUSICA>
      <NOME>Águas De Março</NOME>
      <CANTOR>Elis Regina</CANTOR>
      <LETRA>É pau é pedra</LETRA>
    </MUSICA>
  </MUSICAS>
```

Dados estruturados

Ex.: Banco de dados

Estrutura rígida
Projetada previamente
Representação homogêna

Cada campo de dados tem um formato bem definido.

Formato é um padrão aceito pelo campo.

Dados de um mesmo registro possuem relação entre eles.

Registros possuem valores diferentes, mas mesmos atributos.

Atributos ou campos são definidos por um esquema.

Dados semi estruturados

Ex.: XML, JSON, RDF, OWL.

Estrutura flexível
Representação heterogêna

Cada campo de dados tem uma estrutura, mas não existe uma imposição de formato

O esquema é criado com a definição de elementos internos dos arquivos (nós), legíveis para seres humanos

Dados não estruturados

Ex.: Textos, arquivos, documentos, imagens, vídeos, áudios, redes sociais etc.

Sem estrutura
(ou com estrutura mínima de arquivo)

Mais de 80% dos dados gerados no mundo é deste tipo

Modelo de Dados

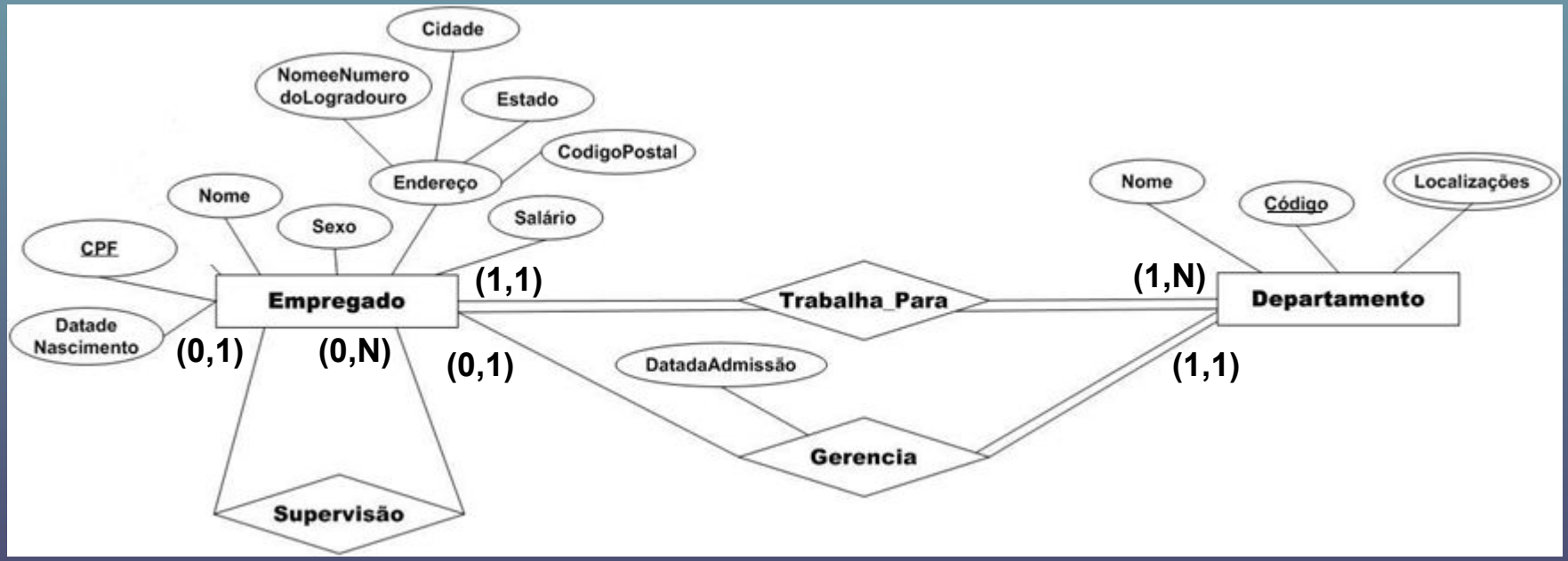
- Vários níveis de **abstração de dados**;
  - Quanto mais abstrato, contém menos detalhes como tipo específico de dados, informações sobre armazenamento físico e etc.
- Conjunto de conceitos que podem ser utilizados para descrever a **estrutura** (lógica e física) de um banco de dados.

Categorias de Modelos de Dados

- **Mais abstrato**
  - Modelos **conceituais** de dados ou de **alto nível**.
- **Intermediário**
  - Modelos de dados **representativos** ou de **implementação**.
- **Menos abstratos**
  - Modelos **físicos** de dados ou de **baixo nível**.

Modelos Conceituais de Dados ou de Alto Nível

- Modelos próximos da **percepção** do usuário.

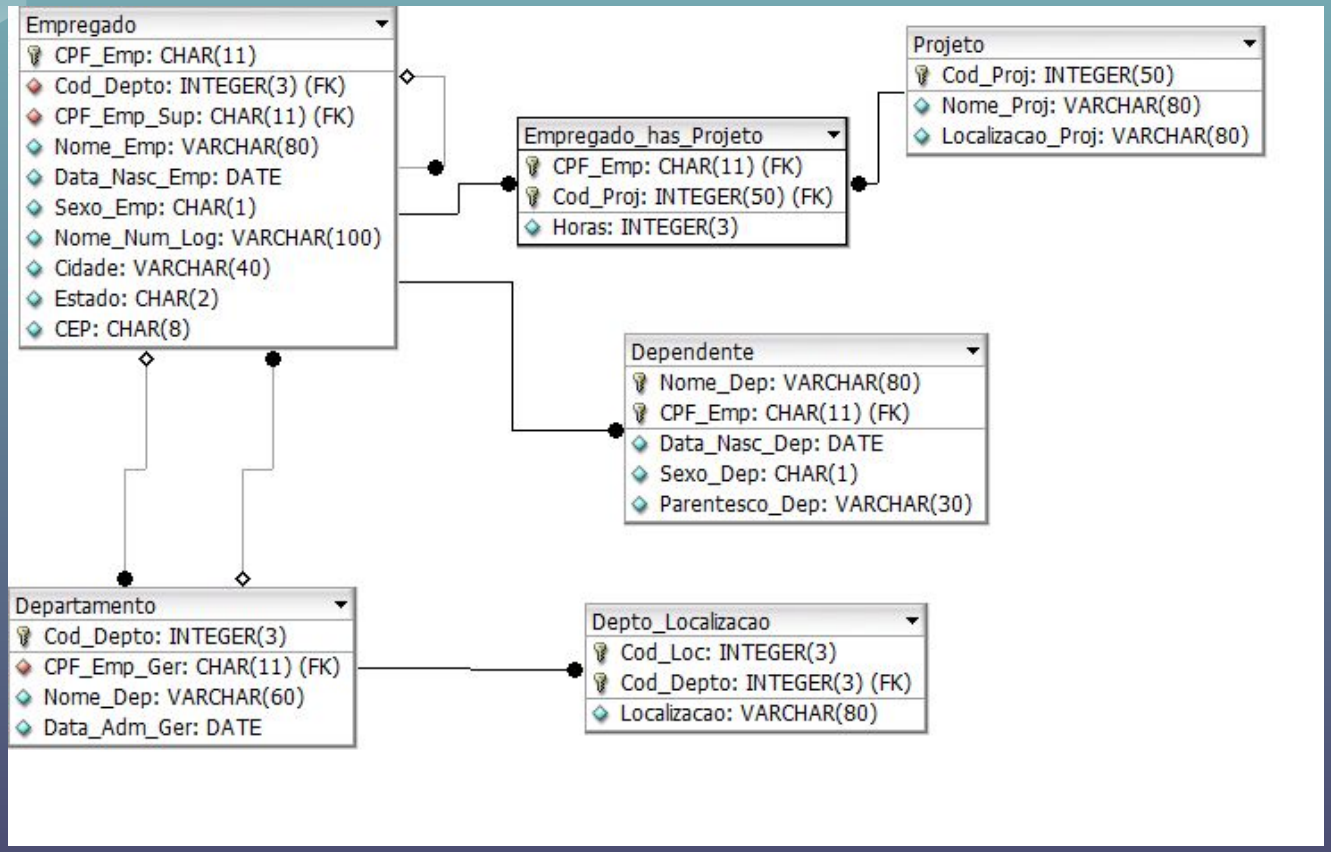


Modelo Entidade-Relacionamento

Modelos de Dados Representativos ou de Implementação

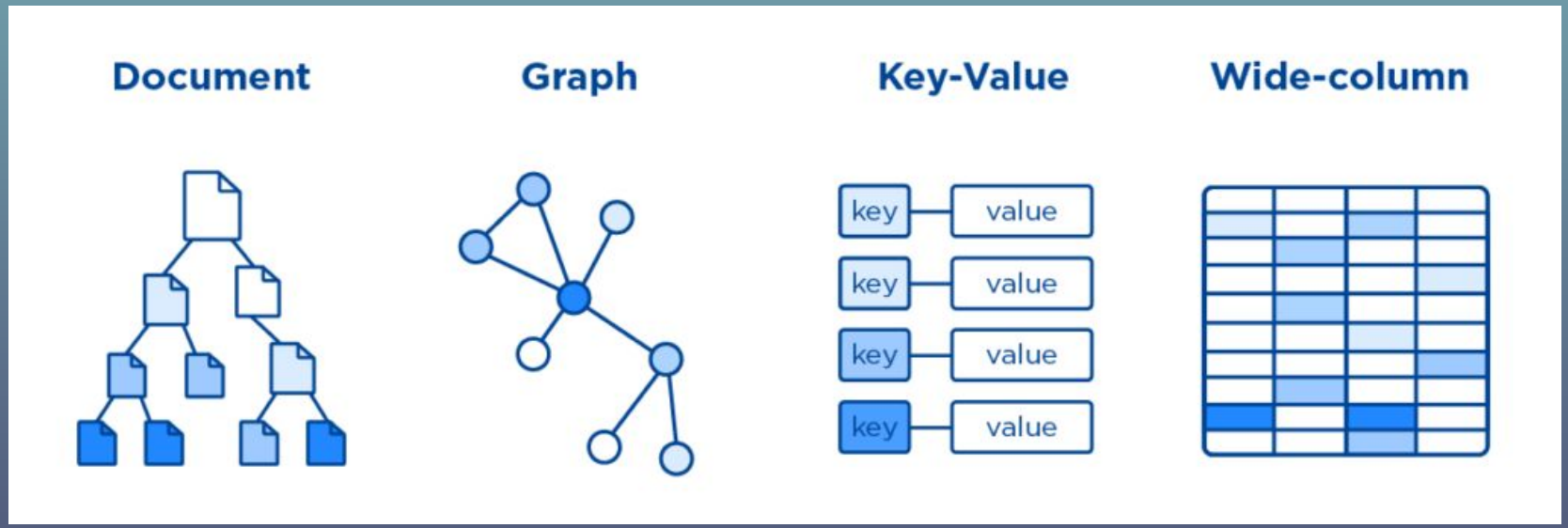
- Compreendidos por usuários finais, porém não muito distantes de como os dados são **armazenados** (logicamente).
  - Modelo hierárquico
  - Modelo em rede
  - **Modelo Relacional e Objeto-Relacional**
  - Modelo Orientado a Objetos
  - **Modelo NoSQL**

Modelos de Dados Representativos ou de Implementação



Modelo Relacional

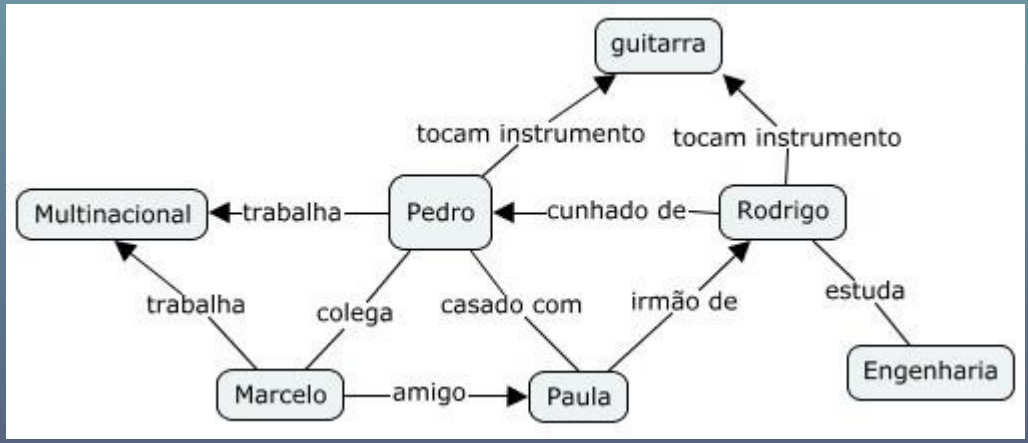
Modelos de Dados Representativos ou de Implementação



Modelos NoSQL

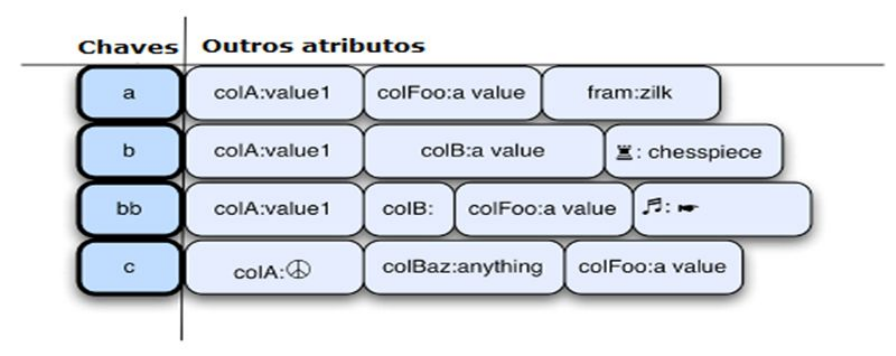
Modelos de Dados Representativos ou de Implementação

Key	Document
1001	{ "CustomerID": 99, "OrderItems": [{ "ProductID": 2010, "Quantity": 2, "Cost": 520 }, { "ProductID": 4365, "Quantity": 1, "Cost": 18 }], "OrderDate": "04/01/2017" }
1002	{ "CustomerID": 220, "OrderItems": [{ "ProductID": 1285, "Quantity": 1, "Cost": 120 }], "OrderDate": "05/08/2017" }

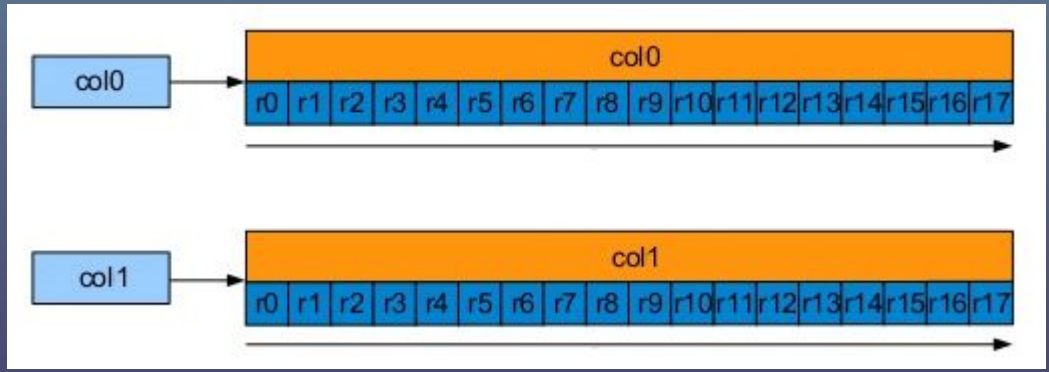


Modelos NoSQL - Documentos e Grafos

Modelos de Dados Representativos ou de Implementação



Modelos NoSQL Chave-valor e Colunas



Modelos Físicos de Dados ou de Baixo Nível

- Modelos de **baixo** nível;
- Mostram como os dados são armazenados **fisicamente;**
- Dependente do **software** de banco de dados (SGBD) escolhido.

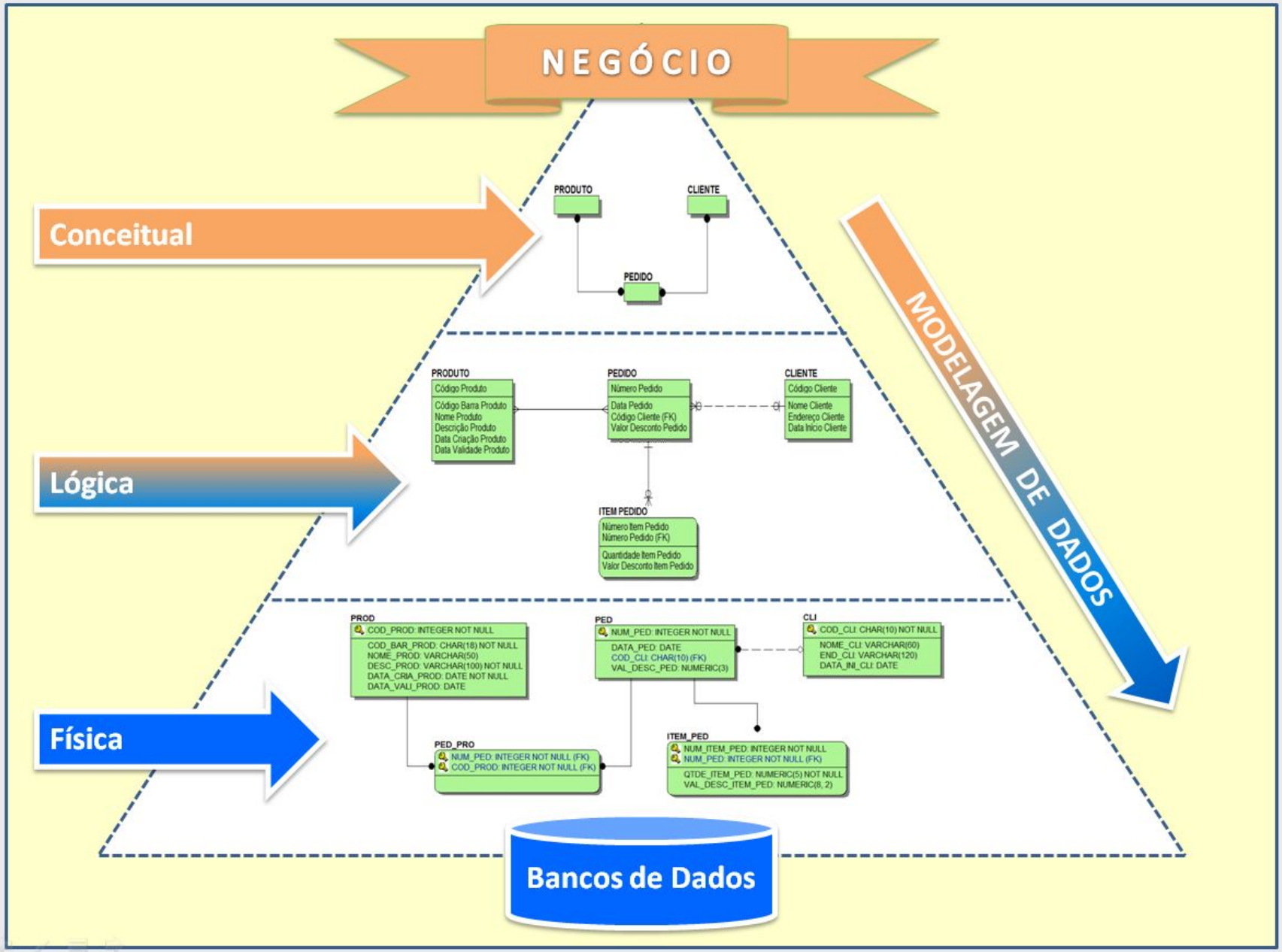
Modelos Físicos de Dados ou de Baixo Nível

```
CREATE TABLE EMPREGADO
(
    RG VARCHAR(15)NOT NULL,
    NOME VARCHAR(50)NOT NULL,
    RG_SUPERVISOR VARCHAR(15),
    CPF CHAR(11) NOT NULL,
    DEPTO NUMBER (2) NOT NULL,
    SALARIO NUMBER(6,2),
    CONSTRAINT PK_EMP PRIMARY KEY (RG)
);

CREATE TABLE DEPARTAMENTO
(
    NUMERO_DEPTO NUMBER(2) NOT NULL,
    RG_GERENTE VARCHAR(15),
    NOME VARCHAR(40),
    CONSTRAINT PK_DEP PRIMARY KEY (NUMERO_DEPTO)
);

CREATE TABLE DEPARTAMENTO_PROJETO
(
    NUMERO_DEPTO NUMBER(2) NOT NULL,
    NUMERO_PROJETO NUMBER(2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DEPT_PROJ PRIMARY KEY (NUMERO_DEPTO,NUMERO_PROJETO)
);
```

Modelo físico de dados do Oracle


NEGÓCIO
Conceitual
Lógica
Física
MODELAGEM DE DADOS
PRODUTO
CLIENTE
PEDIDO
PRODUTO
Código Produto
Código Barra Produto
Nome Produto
Descrição Produto
Data Criação Produto
Data Validade Produto
PEDIDO
Número Pedido
Data Pedido
Código Cliente (FK)
Valor Desconto Pedido
CLIENTE
Código Cliente
Nome Cliente
Endereço Cliente
Data Início Cliente
ITEM PEDIDO
Número Item Pedido
Número Pedido (FK)
Quantidade Item Pedido
Valor Desconto Item Pedido
PROD
COD_PROD: INTEGER NOT NULL
COD_BAR_PROD: CHAR(18) NOT NULL
NOME_PROD: VARCHAR(50)
DESC_PROD: VARCHAR(100) NOT NULL
DATA_CRIA_PROD: DATE NOT NULL
DATA_VALI_PROD: DATE
PED
NUM_PED: INTEGER NOT NULL
DATA_PED: DATE
COD_CLI: CHAR(10) (FK)
VAL_DESC_PED: NUMERIC(3)
CLI
COD_CLI: CHAR(10) NOT NULL
NOME_CLI: VARCHAR(60)
END_CLI: VARCHAR(120)
DATA_INI_CLI: DATE
PED_PRO
NUM_PED: INTEGER NOT NULL (FK)
COD_PROD: INTEGER NOT NULL (FK)
ITEM_PED
NUM_ITEM_PED: INTEGER NOT NULL
NUM_PED: INTEGER NOT NULL (FK)
QTDE_ITEM_PED: NUMERIC(5) NOT NULL
VAL_DESC_ITEM_PED: NUMERIC(8, 2)
Bancos de Dados

Projeto de Banco de Dados

- **O que é ?**
  - Atividade que tem como objetivo identificar, modelar e implementar um **modelo de dados** consistente com as necessidades dos usuários, apresentadas na especificação de requisitos.
- **Regras de Negócio**
- **Persistência dos dados**
- **Documentação gerada** servirá de meio de comunicação entre os membros da equipe.

Projeto de Banco de Dados

- **Importante! Porque ?**
  1. Disponibilização das informações de forma **estruturada** e **eficiente;**
  2. Evita a **duplicação** da informação e aumenta a confiabilidade dos sistemas;
  3. Define um **planejamento** que deverá ser seguido pelos membros da equipe;
  4. Possibilita a definição de **prazos** e mecanismos de **acompanhamento ;**
  5. Identificação e alocação dos **recursos** necessários e disponíveis;
  6. Reutilização dos **artefatos** em outros projetos.

Modelagem de Dados

- **O que é ?**
  - **Estudo das informações** existentes em um contexto sob observação para a **construção de um modelo de representação** e entendimento de tal contexto.
  - **Identificar informações** que representam um **contexto.**
- **Níveis de abstração de dados.**
  - **Facilita a compreensão** da organização dos dados pelos usuários.
- Desenvolvimento do **modelo de dados detalhado** para ser utilizado pelo DBA (*Database Administrator*).

Modelagem de Dados

- **Objetivo**
  - Ter a certeza de que todos os objetos de dados existentes em determinado contexto, requeridos pela aplicação e pelo banco de dados estão completamente representados com precisão.
- Podem ser **revisados** e **verificados** pelos usuários finais.

Administração de Dados

- **Objetivos**
  - **Gerenciamento** de **modelo de dados corporativos** de uma organização.
    - Identificação das **necessidades** de informações da organização;
    - **Retirar** da **equipe de desenvolvimento** a responsabilidade da organização e estruturação dos dados;
    - Foco na **análise** e **descrição geral dos dados**, na definição do modelo conceitual, no projeto lógico e análise funcional dos dados;
    - Garantir a **validade**, **exatidão**, **consistência** e **disponibilização** dos dados;

Administração de Dados

- **Objetivos (Cont.)**
  - **Compartilhamento** dos dados da corporação;
  - **Impedimento** do crescimento **desordenado** de objetos na base de dados;
  - Tomada de medidas **preventivas** e **corretivas** para identificação de problemas existentes no modelo de dados da organização;
  - Fornecimento de suporte na **compreensão** e **utilização** dos dados à equipe de desenvolvimento;
  - **Manutenção** dos **modelos** de dados atualizados.

Administração de Dados

- **Perfil do Administrador de Dados**
  - Capacidade de **interpretar** os documentos gerados por ocasião do **levantamento requisitos** de sistemas;
  - Capacidade em absorver e entender as **necessidades** de **informação** e os **processos** de uma organização como um todo;
  - Habilidade de mensurar a **qualidade dos dados**, segurança e facilidade de acesso;
  - Conhecimento e prática em **modelagem de dados**.

Atividade 01

- Lista de exercícios sobre o conteúdo da Unidade I disponível no SIGAA.